Proyecto DevOps Lab - Roadmap Personal

Documento de referencia para construir un laboratorio DevOps desde cero sobre Ubuntu Server en VirtualBox.

Fase 1 - Linux y Administracion

Crear usuario devops, configurar sudo, acceso SSH por clave, deshabilitar autenticacion por password y asegurar el servidor.

Fase 2 - Git y GitHub

Instalar Git, configurar identidad, crear repositorio devops-lab y organizar la estructura del proyecto.

Fase 3 - Docker

Instalar Docker, comprender imagenes, contenedores, redes, volumenes y Docker Compose.

Fase 4 - Aplicacion Web

Crear una aplicacion sencilla (Node.js o Python) y contenerizarla mediante Dockerfile.

Fase 5 - Nginx Reverse Proxy

Publicar la aplicacion mediante Nginx y aprender proxy reverso, logs y configuracion web.

Fase 6 - Docker Compose

Orquestar Nginx y la aplicacion utilizando docker compose.

Fase 7 - Observabilidad

Implementar Prometheus, Node Exporter y Grafana para monitorear CPU, RAM, disco y contenedores.

Fase 8 - Alertas

Agregar Alertmanager y generar alertas por CPU, memoria o disco.

Fase 9 - CI/CD

Configurar GitHub Actions para construir y desplegar automaticamente la aplicacion.

Fase 10 - Ansible

Automatizar instalaciones y configuraciones mediante playbooks.

Fase 11 - HTTPS

Añadir certificados TLS con Let's Encrypt y Certbot.

Fase 12 - Kubernetes

Incorporar k3s para aprender deployments, services, ingress, configmaps y secrets.

Arquitectura Objetivo

GitHub -> GitHub Actions -> Ubuntu Server -> Docker Compose -> Nginx -> Aplicacion Web -> Prometheus -> Grafana.

Resultado Final Esperado

Un laboratorio completo con Ubuntu Server, Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Ansible y k3s. El objetivo es evolucionarlo gradualmente hasta que se parezca a un entorno real de produccion.